

Test technique - Ingénieur Vision

Contexte

Un client souhaite automatiser le tri de pièces plastiques rouges et bleues sur un convoyeur existant.

Une caméra RGB sera placée au-dessus du convoyeur. Le système de vision doit permettre au robot de savoir quelles pièces saisir et où elles se trouvent.

Le client nous transmet les éléments suivants :

- Les pièces sont rouges ou bleues
- Les pièces sont supposées être bien séparées
- La lumière ambiante dans l'atelier varie selon l'heure de la journée
- Certaines pièces peuvent être brillantes
- Le convoyeur avance en continu
- Le client souhaite pouvoir changer de référence produit "facilement"
- Le robot aura besoin d'une position exploitable pour saisir les pièces
- Le client demande une précision de $\pm 0,1$ mm
- Le budget caméra/éclairage doit rester raisonnable

Mission

Tu intervies comme ingénieur vision sur ce projet.

Ton objectif n'est pas de livrer un système complet, mais de montrer comment tu abordes ce problème pour préparer une solution fiable, maintenable et exploitable par ton collègue robotique.

Tu peux produire du code, du pseudo-code, un schéma, un exemple de format de sortie, une architecture ou tout autre élément que tu juges utile.

Livrables attendus

En 2 à 3 heures de travail maximum, fournis un court document comprenant :

1. Ton analyse du besoin client
2. Les points à clarifier ou à challenger
3. Les risques techniques principaux
4. L'approche vision que tu proposerais
5. Le format de données transmis au robot
6. Les hypothèses prises sur la caméra, l'éclairage et la calibration
7. La stratégie de test/validation que tu recommanderais
8. Éventuellement un extrait de code ou pseudo-code illustrant ta logique

Question bonus

Le client indique qu'un projet similaire pourrait arriver l'année prochaine, mais avec des formes variables et des couleurs moins discriminantes.

En quelques lignes, explique ce qui changerait dans l'approche vision par rapport au système actuel.

Contraintes

Tu as 5 jours à réception du mail pour rendre le test.

Merci de transmettre ton rendu sous forme de PDF, Markdown, document texte ou lien Git.